

Depth AnyThing

تمرین

تمرین ۱ — اجرای Depth Anything روی یک تصویر

یک تصویر RGB دلخواه انتخاب کرده و مدل Depth Anything را روی آن اجرا کنید.

وظایف

- تصویر را با Python/OpenCV یا PIL بارگذاری کنید.
- مدل Depth Anything را بارگذاری کنید.
- Depth Map تصویر را تولید کنید.
- تصویر ورودی و Depth Map را در کنار یکدیگر نمایش دهید.
- Depth Map را به صورت فایل تصویری ذخیره کنید.

گزارش

در گزارش خود توضیح دهید:

- مدل چه چیزی را به عنوان ورودی دریافت می کند؟
- خروجی مدل چیست؟
- ابعاد خروجی با تصویر ورودی چه ارتباطی دارد؟
- Depth Map چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهد؟

برای Depth Map تولیدشده در تمرین قبل، موارد زیر را محاسبه کنید:

```
depth.shape  
depth.dtype  
depth.min()  
depth.max()  
depth.mean()  
depth.std()
```

سپس:

- مختصات pixel با کمترین مقدار depth را پیدا کنید.
- مختصات pixel با بیشترین مقدار depth را پیدا کنید.
- مقدار depth در مرکز تصویر را محاسبه کنید.
- Histogram مقادیر depth را رسم کنید.
- Depth Map را به یک آرایه NumPy تبدیل و ذخیره کنید.

سؤال تحلیلی

آیا می‌توان گفت مقدار $\text{depth} = 0.25$ یعنی شیء دقیقاً 25 سانتی‌متر با دوربین فاصله دارد؟ پاسخ خود را با استدلال فنی توضیح دهید.

نکته: در پاسخ خود حتماً مفهوم Relative Depth و Metric Depth را بررسی کنید.

تمرین ۳ — مقایسه مدل‌ها و Trade-off

حداقل دو نسخه متفاوت از مدل Depth Anything را انتخاب کنید.
برای هر مدل، روی حداقل ۱۰ تصویر inference انجام دهید.
موارد زیر را اندازه‌گیری کنید:

Model	Input Size	Average Inference Time	FPS	Memory	Quality
Model A					
Model B					

نکته

زمان preprocessing و postprocessing را در صورت امکان جداگانه بررسی کنید.

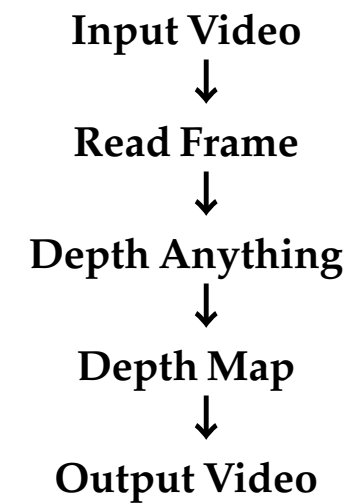
سؤال

فرض کنید یک سیستم باید با حداقل FPS 20 کار کند.
کدام مدل را انتخاب می‌کنید؟
انتخاب خود را با توجه به:

- سرعت
- حافظه
- کیفیت
- سخت‌افزار
- توجیه کنید.

تمرین ۴ — تخمین عمق روی Video

یک ویدئوی حداقل ۳۰ ثانیه‌ای انتخاب کنید.
Pipeline زیر را پیاده‌سازی کنید:

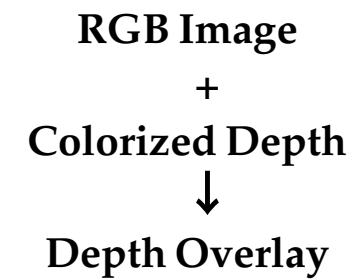


سیستم باید:

- ویدئو را frame-by-frame بخواند.
- Depth Map هر frame را تولید کند.
- Depth Map را به ویدئوی خروجی تبدیل کند.
- FPS ورودی را محاسبه کند.
- FPS واقعی inference را محاسبه کند.

تمرین ۵ — Overlay و Depth Visualization

Depth Map خام را با استفاده از یک Color Map مناسب به تصویر رنگی تبدیل کنید. سپس آن را با تصویر اصلی ترکیب کنید:



- پارامتر alpha را قابل تنظیم کنید.

خروجی

- حداقل ۵ تصویر با alphaهای مختلف ارائه کنید.

سؤال

- تغییر alpha چه تأثیری بر interpretability تصویر دارد؟
- کدام مقدار را برای نمایش به کاربر انتخاب می‌کنید و چرا؟

تمرین ۶ — تشخیص اشیای نزدیک و دور

تصویری انتخاب کنید که حداقل ۳ شیء در فاصله‌های متفاوت داشته باشد.

Object A → نزدیک
Object B → متوسط
Object C → دور

برای هر شیء یک Bounding Box یا ROI مشخص کنید.

سپس برای هر ROI:

Mean Depth

Median Depth

Minimum Depth

Maximum Depth

را محاسبه کنید.

نتیجه را به شکل زیر گزارش کنید:

Object	Mean	Median	Min	Max	Relative Distance
A					Near
B					Medium
C					Far

سؤال مهم

اگر مدل برای یک شیء مقدار depth برابر 0.21 و برای شیء دیگر 0.81 تولید کند، آیا می‌توان نتیجه گرفت که اولی مثلاً ۲ متر و دومی ۸ متر فاصله دارد؟ پاسخ باید فنی و مستدل باشد.

از یک Dataset دارای Ground Truth Depth استفاده کنید؛ برای مثال NYU Depth V2. مقادیر زیر را برای آن به دست بیاورید.

Absolute Relative Error

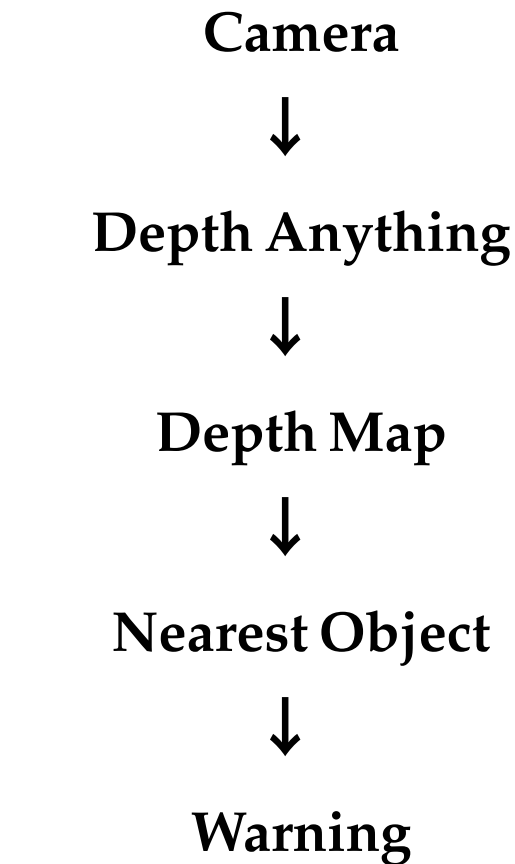
$$AbsRel = \frac{1}{N} \sum_i \frac{|d_i - \hat{d}_i|}{d_i}$$

RMSE

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i (d_i - \hat{d}_i)^2}$$

تمرین ۸ : طراحی یک سیستم کاربردی مبتنی بر Depth Anything

سیستم هشدار نزدیک شدن شیء



اگر شیء وارد محدوده خطر شد:

WARNING!
OBJECT TOO CLOSE

نمایش داده شود.